何锦程

辽宁省 沈阳市 浑南区 朗云街 4-172,

(+86) 18940138815

邮箱: hedavidjc@gmail.com / Jincheng.He.1@warwick.ac.uk

个人主页（作品集） | GitHub

意向职位

渲染向技术美术**TA**，**PCG**场景生成，图形渲染

技能

- 编程语言: C++ (熟练), Python (3年), C (3年), C# (熟悉)
- 技术与框架: DirectX , Unreal Engine 5 (虚幻引擎5), Unity Engine
- 工具与软件: Houdini, Blender, Git

工作经历

2022 年 7 月 - 2022 年 10 月

华晨宝马汽车有限公司 **(BMW Brilliance Automotive)** - **IT** 部门实习生

- 参与了员工应用 "JOYCHAT" 第6次更新中班车路线系统的更新工作。
- 编写测试用例并执行端到端功能测试，验证所有新路线和时间表的查询、显示功能准确性。

2025 年 9 月 - 2025 年 11 月

香港科技大学 - **RA**研究助理（实习 ）

- 协助 PCG 古塔生成项目的 VR 可视化工作
- Unity VR 环境下的 VFX开发，为程序化生成的古塔场景实现高保真度粒子系统

教育背景

华威大学 **(University of Warwick) |** 英国

理学硕士 | 游戏工程 *(Games Engineering)*

- 时间: 2024年9月 - 2025年9月
- 核心课程: 游戏算法、高级计算机图形学、3D游戏开发、光栅化开发等

香港浸会大学 **|** 中国珠海

理学学士 | 计算机科学与技术 *(Computer Science and Technology)*

- 时间: 2020年9月 - 2024年7月
- 核心课程: 数据结构与算法、操作系统、软件工程、机器学习、计算理论等

项目经历

基于 **Houdini** 的程序化城市生成器 **(PCG City Generator) -** 硕士毕业作品

指导老师*: Steve Pettifer* 教授 | *2025*年*6*月 - *2025*年*9*月

- 开发了一个基于 Houdini 的程序化内容生成 (PCG) 城市生成器。

- 支持自定义城市分区、自定义道路，实现了城市分区参数面板的可视化及外部资产导入功能。

基础路径追踪渲染器 **(Basic Path Tracer)**

指导老师*: Thomas Bashford-Rogers* 教授 | *2024*年*11*月 - *2025*年*1*月

- 实现了核心渲染功能，包括基于物理的渲染 (PBR) 和用于全局光照的路径追踪 (Path Tracing)。
- 实现了 GGX 微表面模型、重要性采样 (Importance Sampling) 和自适应采样 (Adaptive Sampling)。
- 当前进展**:** 正在着手修复光子映射 (Photon mapping) 中的 Bug 以优化渲染器，并计划将其从 CPU 移植到 GPU 以提升性能。

基础 **3D** 游戏光栅化引擎 **(Basic 3D Game Rasterization Engine)**

*2024*年*10*月 - *2024*年*11*月

- 使用 C++/DirectX 11 开发了一个基础 3D 引擎，实现了包括延迟着色 (Deferred Shading) 在内的关键渲染特性。
- 构建了基础游戏系统，包括骨骼动画 (Skeletal Animation) 和碰撞检测系统。

2D 像素风双摇杆射击游戏 **(Game Jam** 作品**)**

*2024*年*9*月 - *2024*年*10*月

- 不借助引擎，完全使用 C++ 和 DirectX 实现了一款 2D 双摇杆射击游戏。
- 开发了自定义 NPC 数据、数据驱动的地图、碰撞检测及动画系统。

基于扩散模型的 **MRI** 图像降噪 **(MRI Image Noise Cancelling)**

指导老师*: Weifeng Su* 博士 | *2023*年*9*月 - *2024*年*1*月

- 利用机器学习技术将 MRI 图像转换为 CT 图像的项目。
- 实现了一种新颖的扩散模型 (Diffusion Model) 用于 MRI 到 CT 的图像转换，提高了生成图像的精度和准确性。

跨域推荐系统：基于 **D2Co** 算法的音乐 **App** 应用研究

指导老师*: Shengxin Zhu* 博士 | *2024*年*3*月 - *2024*年*5*月

- 探索了 D2Co 方法的扩展应用（原用于减轻视频推荐中的时长偏差和噪声反馈），将其应用到音乐 App 场景中。
- 构建了一个包含轨道元数据和流媒体日志的音乐数据集。
- 结果证实了该方法在减少收听时间偏差方面的有效性，突显了其在跨域推荐场景中的潜力。

兴趣

- 热爱独立游戏开发、开放世界游戏的程序化生成，关注图形学，AIGC，程序化生成技术资讯、举重、钢琴。